

(1)

1. 开环极点: 0, -2, -5, 无零点, 因此有 3 条根轨迹趋向无穷远处。
2. 实轴上, 在区间 $(-\infty, -5)$ 与 $(-2, 0)$ 上有根轨迹。
3. 渐近线的相角、与实轴交点为:

$$\phi = \pm \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m} = \pm 60^\circ, \pm 180^\circ$$

$$\sigma = \frac{\sum_{i=1}^n p_i + \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = -\frac{7}{3}$$

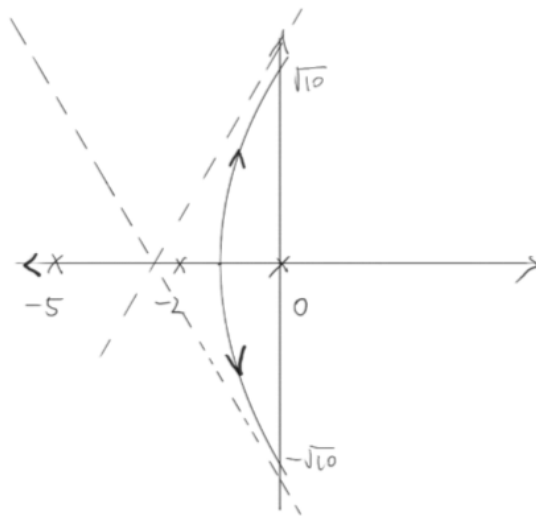
因此, 从极点 $(-5, 0)$ 出发的根轨迹沿趋向于负无穷

从极点 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 出发的根轨迹在区间 $(-2, 0)$ 上的分离点分离后沿渐近线趋向无穷远处。

4. 根轨迹的分离点: $K' = 0 \Rightarrow 3s^2 + 14s + 10 = 0 \Rightarrow s = \frac{-7 \pm \sqrt{19}}{3}$ 。
5. 根轨迹与虚轴交点: 将 $s = j\omega$ 代入特征方程有:

$$\begin{cases} K - 0.7\omega^2 = 0 \\ (\omega - 0.1\omega^3)j = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm\sqrt{10} \\ K = 7 \end{cases}$$

6. 作图:



(2)

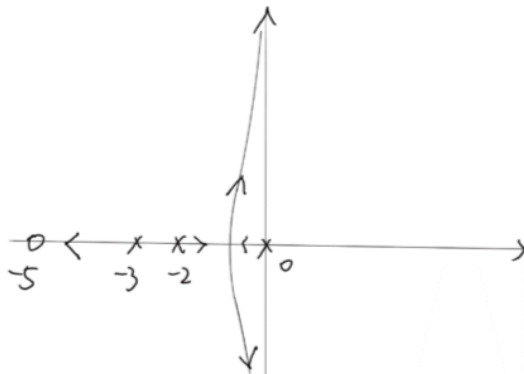
1. 开环极点: 0, -2, -3, 零点: -5, 因此根轨迹共三条, 两条趋向无穷远。
2. 实轴上, 在区间(-5, -3)与(-2, 0)上有根轨迹。
3. 渐近线的相角、与实轴交点为:

$$\phi = \pm \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m} = \pm 90^\circ$$

$$\sigma = \frac{\sum_{i=1}^n p_i + \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = 0$$

渐近线为虚轴, 因此, 从极点(-3, 0)出发的根轨迹沿趋向于零点(-5, 0), 从极点(-2, 0)、(0, 0)出发的根轨迹在区间(-2, 0)上的分离点分离后沿渐近线(虚轴)趋向无穷远处。

4. 根轨迹的分离点: $K' = 0 \Rightarrow s^3 + 10s^2 + 25s + 15 = 0 \Rightarrow s = -0.8865$ 。
5. 根轨迹与虚轴交点: $(jw)^3 + 5(jw)^2 + 6jw + K(jw + 5) = 0 \Rightarrow$ 无解, 根轨迹与虚轴无交点。
6. 作图:

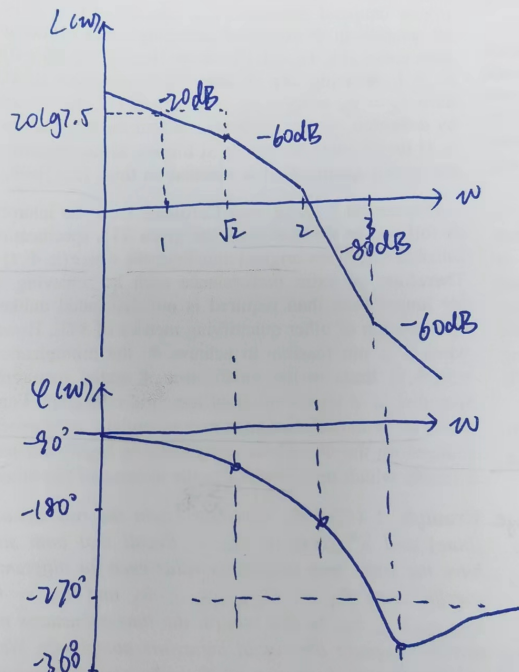


(3) Bode图绘制

——两种相频曲线画法这次都算对, matlab图像不一样是因为题目中转折频率比较相近。

$$G(s) = \frac{15}{2} \frac{(\frac{1}{3}s+1)}{s(\frac{1}{2}s+1)(\frac{1}{2}s^2+\frac{1}{2}s+1)}$$

转折频率: $\omega = 2, 3, \sqrt{2}$



```
hw4.m x +
1 G=tf([10,30],[1,3,4,0]);
2 bode(G);
```

